

Exercice 1 — masse volumique aux CNTP

Aux CNTP, $\rho = \frac{M}{22,4 \text{ L mol}^{-1}}$. Calcule ρ pour :

- a) O_2 ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$);
- c) He ($M = 4 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 2 — masse molaire à partir de ρ (CNTP)

Aux CNTP, $M = \rho \times 22,4 \text{ L mol}^{-1}$. Calcule M pour :

- a) $\rho = 1,96 \text{ g L}^{-1}$;
- b) $\rho = 1,43 \text{ g L}^{-1}$;
- c) $\rho = 0,71 \text{ g L}^{-1}$.

Exercice 3 — densité par rapport à l'air

On rappelle $d = \frac{M_{\text{gaz}}}{28,8 \text{ g mol}^{-1}}$. Calcule la densité de :

- a) CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) He ($M = 4 \text{ g mol}^{-1}$);
- c) N_2 ($M = 28 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 4 — masse molaire à partir de la densité

On rappelle $M_{\text{gaz}} = 28,8 \text{ g mol}^{-1} \times d$. Calcule M pour :

- a) $d = 1,5$;
- b) $d = 0,5$;
- c) $d = 2,0$.